

1 Revisão

AULA 14: SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS

1.1 Sequências numéricas

Trabalhamos com sequências numéricas infinitas.

Definição 1.1. *Sequências numéricas infinitas* são aplicações da forma

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto a_n \end{aligned}$$

sendo n o **índice** da sequência e a_n o n -ésimo **termo** da sequência.

Definição 1.2. Uma sequência (a_n) **converge** para L ($a_n \rightarrow L$ ou $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$) se dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $N \geq 0$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Toda sequência convergente é limitada, isto é, existe K tal que $|a_n| \leq K$. No entanto, nem toda sequência limitada é convergente.

Definição 1.3. Uma sequência que não converge é dita **divergente**.

Definição 1.4. Dizemos que $a_n \rightarrow \infty$ (uma sequência **tende a infinito**) se dado qualquer $K > 0$, existe N tal que $a_n \geq K$ para todo $n \geq N$.

Propriedade 1.1. Se (a_n) e (b_n) são sequências tais que $a_n \rightarrow L$ e $b_n \rightarrow M$, então

1. $a_n + b_n \rightarrow L + M$;
2. $a_n b_n \rightarrow LM$;
3. $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{L}{M}$, se $M \neq 0$;
4. $ca_n \rightarrow cL$, $c \in \mathbb{R}$.

1.1.1 Ordem de crescimento de funções

Suponha $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n)$ iguais a 0 ou $K \in \mathbb{R}$ ($K \neq 0$) ou ∞ . Então,

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \iff f(n) \prec g(n)$ ($f(n)$ cresce menos rápido que $g(n)$)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = K \iff f(n) \sim g(n)$ ($f(n)$ tem mesma ordem crescente que $g(n)$)
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0 \iff f(n) \succ g(n)$ ($f(n)$ cresce mais rápido que $g(n)$)

Temos $c \prec \log_a n \prec n^k \prec a^n (a > 1) \prec n! \prec n^n$.

1.1.2 Sequências monótonas

Definição 1.5. Considere uma sequência (a_n) .

1. Se ela é tal que $a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1} < \dots$, então tal sequência é dita **crescente**; se ela cumpre $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \dots$, então dizemos que (a_n) é **não-decrescente**.
2. Se a sequência satisfaz $a_1 > a_2 > \dots > a_n > a_{n+1} > \dots$, ela é chamada de **decrescente**; se $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots$, então (a_n) é denominada **não-crescente**.

Teorema 1.1. Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Teorema 1.2. Se f é contínua em $x = L$ e $a_n \rightarrow L$, então $f(a_n) \rightarrow f(L)$.

Proposição 1.1 (Regra do sanduíche). Sejam (a_n) , (b_n) e (c_n) sequências. Se $a_n \rightarrow L$, $c_n \rightarrow L$ e $a_n \leq b_n \leq c_n$, então $b_n \rightarrow L$.

1.1.3 Formas indeterminadas

As **formas indeterminadas** surgem quando calculamos determinados limites. As mais comuns são denotadas por

$$\infty \cdot 0, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, \infty - \infty, \infty^0, 0^\infty, 1^\infty.$$

Nestes casos, recomenda-se o uso de manipulações algébricas e/ou propriedades envolvendo exp e log para se usar posteriormente a Regra de L'Hospital.

AULA 15: SÉRIES NUMÉRICAS

1.2 Séries numéricas

Definição 1.6. A partir de uma sequência (a_n) , definimos a **série numérica** como sendo a soma infinita

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \dots$$

Para tentar entender o comportamento das séries infinitas, estabelecemos a soma parcial S_n .

Definição 1.7. Definimos a **soma parcial** S_n , a partir da série numérica $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, como sendo

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \dots + a_n.$$

1.2.1 Série geométrica

Definição 1.8. A *série geométrica* é definida por

$$\sum_{k=1}^n x_k.$$

$$\text{Se } x \neq \pm 1, \text{ então } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x - x^{n+1}}{1 - x} = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & \text{se } |x| < 1 \\ \infty, & \text{se } |x| > 1 \end{cases}.$$

$$\text{Se } x = 1, \text{ então vale que } \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty.$$

Por fim, se $x = -1$, obtemos $S_n = \begin{cases} -1, & n \text{ ímpar} \\ 0, & n \text{ par} \end{cases}$, o que implica que $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = ?$ (não existe $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$).

Propriedade 1.2. Sejam $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ séries convergentes. Então,

$$1. \sum_{k=1}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \pm b_k);$$

$$2. \sum_{k=1}^{\infty} c a_k = c \sum_{k=1}^{\infty} a_k, c \in \mathbb{R}.$$

1.3 Testes de convergência

1.3.1 Teste do termo geral

Usamos a contrapositiva do seguinte Teorema:

Teorema 1.3. Se a série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge, então $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

Ou seja, no teste do termo geral, usamos o fato de que se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge.

Observação 1.1. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, nada podemos afirmar sobre o comportamento da série.

1.3.2 Teste da integral

Suponha f função decrescente e positiva, com $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Sendo $f(k) = a_k$,

$$1. \text{ Se } \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ converge, então } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ converge;}$$

$$2. \text{ Se } \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ diverge, então } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ diverge.}$$

1.3.3 Teste da comparação

Sejam (a_n) e (b_n) tais que $0 \leq a_k \leq b_k$.

1. Se $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge;
2. Se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge, então $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverge.

2 Exercícios

1. Determine se as seguintes sequências convergem ou divergem. Se convergirem, determine o limite.

a) $\left\{ \cos \left(\frac{n-1}{n^2} \right) \right\}$

b) $\left\{ \arctan \left(\frac{n+2}{2} \right) \right\}$

c) $\{e^{\frac{n^2-1}{n+100}}\}$

d) $\left\{ n \sin \left(\frac{\pi}{2n} \right) \right\}$

2. Determine os seguintes limites de sequências:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n} \right)^n$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3}$

3. Escreva a fração decimal $0,929292... = 0,\overline{92}$ como

a) O quociente de dois inteiros

b) Uma série infinita

4. Determine a convergência (ou não) das seguintes séries e, se convergirem, determine a sua soma.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{2k} 3^{1-k}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^{k-1} + 6 \cdot 7^{k+5}}{8^{k+2}}$

c) $\sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^2 - 9}$

5. Determine a convergência ou divergência das seguintes séries e explicita o teste utilizado.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (série harmônica)

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + 1}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{k^2 + 1}$